

## Узлы каркаса навеса

Сварные узлы: оголовки колонны (А), опора средней рамы на боковую ферму (Б), конец боковой фермы у колонны (В); боковая ферма целиком и порядок сборки — цех / объект. Размеры — мм, отметки — м от верха щебня. Узлы показаны у левого ряда колонн; у правого ряда — зеркально. **Сварные швы — толстые тёмно-фиолетовые линии** , номера **1** — швы из таблиц. На разрезах рассечённые трубы показаны стенками (внутри пусто), пластины — сплошными, элементы вне плоскости разреза — пунктиром.

колонна □100×60×4

стропило □100×60×3

затяжка □60×60×2

стойка-вставка □60×60×3

раскос боковой фермы □60×60×2

нижний пояс □60×60×2

## Общие правила

- **Все элементы, сходящиеся в узлах А и Б, — одной ширины 60 мм** (колонна □100×60×4 стоит широкой стороной 100 в плоскости рамы, стропило □100×60×3, затяжка □60×60×2, стойка □60×60×3). Поэтому фасонки прилегают вплотную сразу ко всем элементам — без подкладок и зазоров. Не заменяйте сечения на другие по ширине. Боковая ферма тоже вся из труб 60 мм: раскос □60×60×2 ложится на пояс □60×60×2 на всю ширину.
- Электроды Э42 (АНО-21, МР-3) Ø2.0–2.5 или полуавтомат проволокой 0.8 мм. Катет шва — не больше толщины более тонкой стенки: на трубах 2 мм —  $k = 2$  мм, 3 мм —  $k = 3$ , на колонне 4 мм и пластинах —  $k = 3...4$ .
- Швы на трубах 2 мм вести короткими участками вразбежку, без прожога. Сначала прихватить все элементы, проверить размеры и диагонали, затем обваривать.
- **Фасонки — по одной с каждой стороны узла (2 шт. на узел).** Всё, что оказывается между ними (торец затяжки, торцы опорной пластины), обваривается **до установки фасонки**. Сами фасонки привариваются только по наружным кромкам — эти швы доступны снаружи и после установки второй фасонки. Внутри, между фасонками, швов нет.
- **На кровле ближе 40 см к кромкам (передней, задней, карнизам) не наступать** — так принято в расчёте на нагрузку монтажника. Листы у кромок укладывать с лестницы или подмостей.
- Все торцы труб, выходящие наружу (торцы стропил в свесе, обрешётин, низ колонн), заглушить пластинами или заглушками — внутрь не должна попадать вода.
- Косынки на коньке не нужны: стропила стыкуются встык и обвариваются по контуру (сечение то же, что в пролёте), подвеска и подкосы фермы привариваются по контуру.

## Порядок изготовления и монтажа

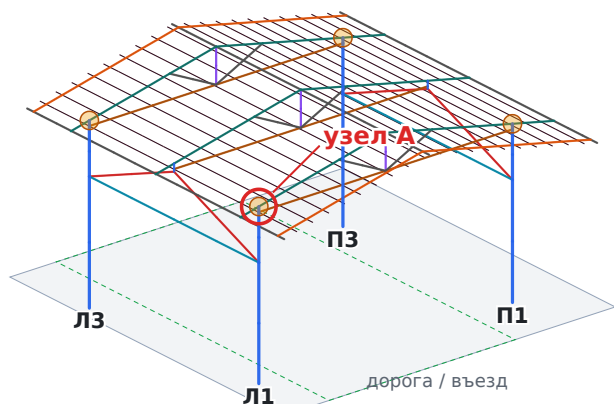
### В цеху

1. **Колонны (4 шт.).** Отрезать по длинам из ведомости, низ — заглушка, верх — срез под  $12^\circ$  и опорная пластина  $140 \times 60 \times 6$  (шов **2** колонна — пластина).
2. **Крайние рамы 1 и 3.** На стенде по шаблону: стропила, затяжка, подвеска, подкосы фермы. **Фасонки узла А в цеху не приваривать** — их ставят на объекте, когда рама уже стоит на колоннах (иначе рама с фасонками должна входить на колонну впритык, 60 в 60 мм).
3. **Средняя рама 2.** На том же шаблоне, но вместо колонн — две стойки-вставки  $\square 60 \times 60 \times 3$  с опорными пластинами; затяжка к стойкам, фасонки узла Б — всё в цеху (швы **1** - **3**). Низ стоек открытый — его закрывает столик фермы.
4. **Боковые фермы (2 шт.).** На ровном столе: пояс, два раскоса, опорный столик (швы **6**, **7**). Проверить: верх столика на 830 мм выше оси пояса, столик горизонтален, ферма плоская. Длину пояса лучше взять по фактическому расстоянию между гранями колонн после бетонирования (по проекту 4540 мм, зазор до 2 мм с каждой стороны допускается).

### На объекте

5. Зabetонировать колонны; после набора прочности проверить отметки верха опорных пластин (+3.043 по оси) и расстояние между гранями колонн на отметке +2.100 в каждом ряду.
6. **Рама 1 и 3** поставить стропилами на опорные пластины колонн, выверить, прихватить. Швы **1** (затяжка к колонне) и **2** (пластина к стропилу), затем фасонки узла А с двух сторон — шов **3**.
7. **Боковые фермы** завести между колоннами каждого ряда. **Выставлять по верху столика +2.930** (он задаёт высоту средней рамы), ось пояса при этом  $+2.100 \pm 5$  мм. Прихватить, проверить вертикальность, обварить торцы — шов **5**.
8. **Раму 2** опустить стойками на столики. Столик длиннее стойки: свободный ход  $\pm 150$  мм вдоль ряда и  $\pm 10$  мм поперёк — рама ставится по разметке без подгонки. Выверить, обварить шов **4**.
9. Торцевая обвязка у переднего и заднего свеса на подпорках, затем обрешётка (узел Г); подпорки убрать.
10. Кровля.

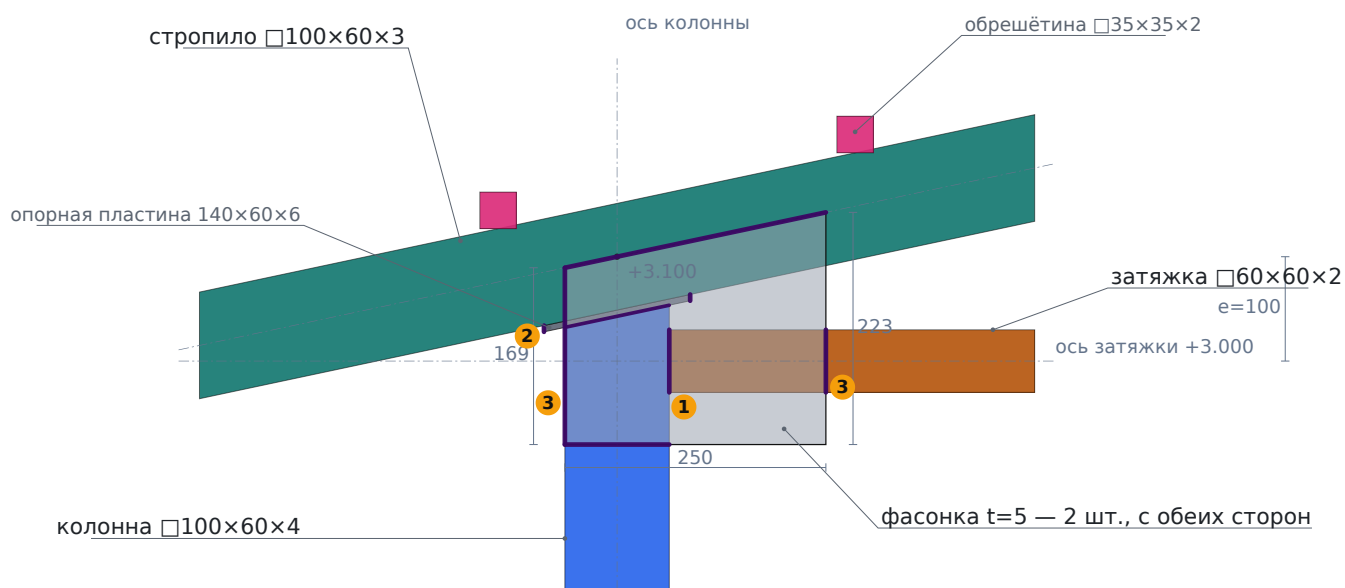
## Узел А — оголовок колонны (стропило + затяжка + колонна)



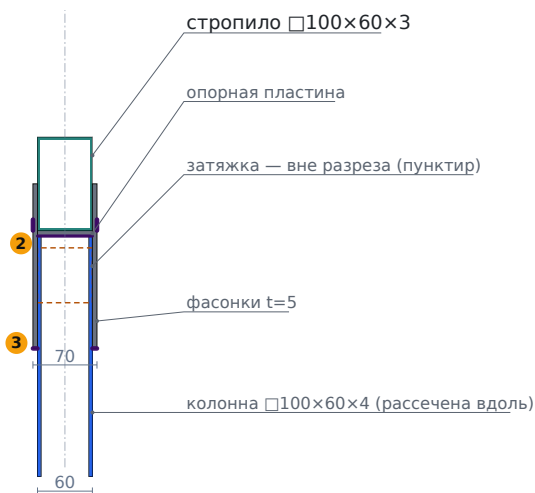
### Где находится

Оголовки всех четырёх колонн — 4 одинаковых узла (у правого ряда — зеркально). На чертеже — колонна **Л1**: левый ряд, рама 1 со стороны дороги. Здесь стропило крайней рамы проходит над колонной, а затяжка этой рамы приходит на колонну.

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



### разрез по оси колонны, вид со стороны пролёта



## Как устроен

- **Стропило проходит над колонной неразрезным** и уходит в свес 0.40 м (у правого ряда — 0.90 м). Верх колонны срезан под уклон  $12^\circ$ , на него приварена **опорная пластина 140×60×6**, на пластину ложится стропило. Оси стропила и колонны пересекаются на отметке +3.100.
- **Затяжка**  $\square 60 \times 60 \times 2$  приходит на внутреннюю грань колонны (ширина грани 60 = ширине затяжки) и приваривается торцом по контуру, ось затяжки +3.000 (низ +2.970 — выше габарита проезда 2.90).
- **Фасонки обязательны: 2 шт.  $t=5$ , трапеция 250 × 169/223 мм** по обе стороны узла, ставятся на объекте после установки рамы. Подкосов в раме нет, поэтому поперечную устойчивость навеса дают жёсткие узлы «стропило — колонна» и заделка колонн в лунки. Через узел передаётся изгибающий момент до 2.6 кН·м и усилие затяжки до 26 кН; одних швов по контуру труб 2–3 мм для этого мало, фасонки делают узел жёстким и разгружают тонкие стенки.
- Верх фасонки — по оси стропила (ниже обрешётки), низ — на 50 мм ниже затяжки, наружный край — по наружной грани колонны, внутренний — в 200 мм от оси колонны (за край проезда не выходит: проезд начинается в 400 мм).
- Эксцентриситет 100 мм между осями затяжки и стропила учтён в расчёте (оголовок колонны работает на изгиб).

## Швы

| № | Что с чем                                            | Шов                                                                                                                                                                                                                      | Где          |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | торец затяжки к грани колонны                        | по контуру, $k=2$                                                                                                                                                                                                        | объект       |
| 2 | колонна к опорной пластине; пластина к низу стропила | по контуру колонны $k=4$ ; по торцам пластины к стропилу $k=3$                                                                                                                                                           | цех / объект |
| 3 | фасонки к колонне, стропилу и затяжке                | только по наружным кромкам каждой фасонки: вертикальная кромка и низ — к колонне $k=4$ , верхняя кромка — к стропилу $k=3$ , торцевая кромка поперёк затяжки — $k=2$ . Нижняя кромка между колонной и торцом — свободная | объект       |

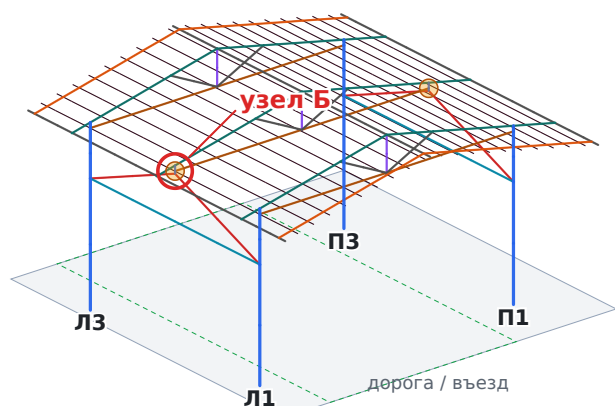
## Порядок сварки узла

1. Раму поставить стропилом на опорную пластину, выверить, прихватить.
2. Шов **1** — торец затяжки к грани колонны **по всему контуру**, и шов **2** — торцы опорной пластины к стропилу. Эти места потом закроют фасонки, поэтому варить их сейчас, пока доступ открыт; зачистить.
3. Поставить обе фасонки (прижать струбциной), прихватить; проверить, что прилегают к колонне, стропилу и затяжке.
4. Шов **3** — по наружным кромкам, попеременно: участок на одной фасонке, затем симметричный на другой, чтобы узел не повело.

## Проверка (огигающие усилия из расчёта, сочетание с ветром местности II)

- Стропило:  $N_{сж} = 27.9$  кН,  $M = 4.14$  кН·м; затяжка:  $N_{раст} = 26.3$  кН; колонна у узла:  $M = 2.57$  кН·м, поперечная сила 26.3 кН.
- Шов 1 ( $k=2$ ,  $L \approx 220$  мм): несущая способность  $\approx 55$  кН при  $N = 26.3$  кН — использование 0.47.
- Фасонки  $2 \times 5 \times 250$  по верху колонны:  $\sigma = 25$  МПа,  $\tau = 11$  МПа при  $R_y = 230$  МПа — с большим запасом; толщина 5 мм принята конструктивно (под сварку и жёсткость узла).
- Шов 3 фасонки к колонне ( $2 \times$  вертикальная кромка 169 мм,  $k=4$ ) на момент узла:  $\sigma \approx 96$  МПа,  $\tau \approx 17$  МПа при  $R_{wf} = 180$  МПа — использование 0.54. Усилие затяжки передаётся швом 1 (выше), поэтому продольные швы по рёбрам затяжки не нужны.

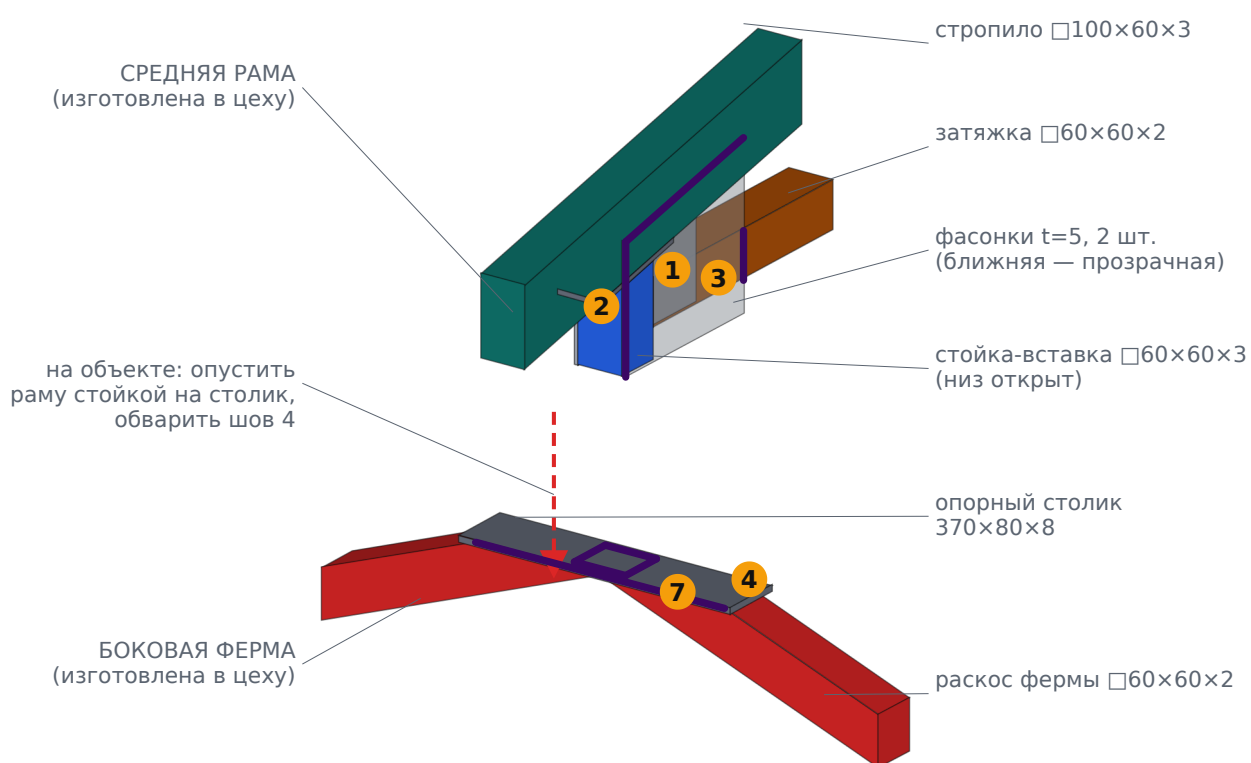
## Узел Б — опора средней рамы на боковую ферму



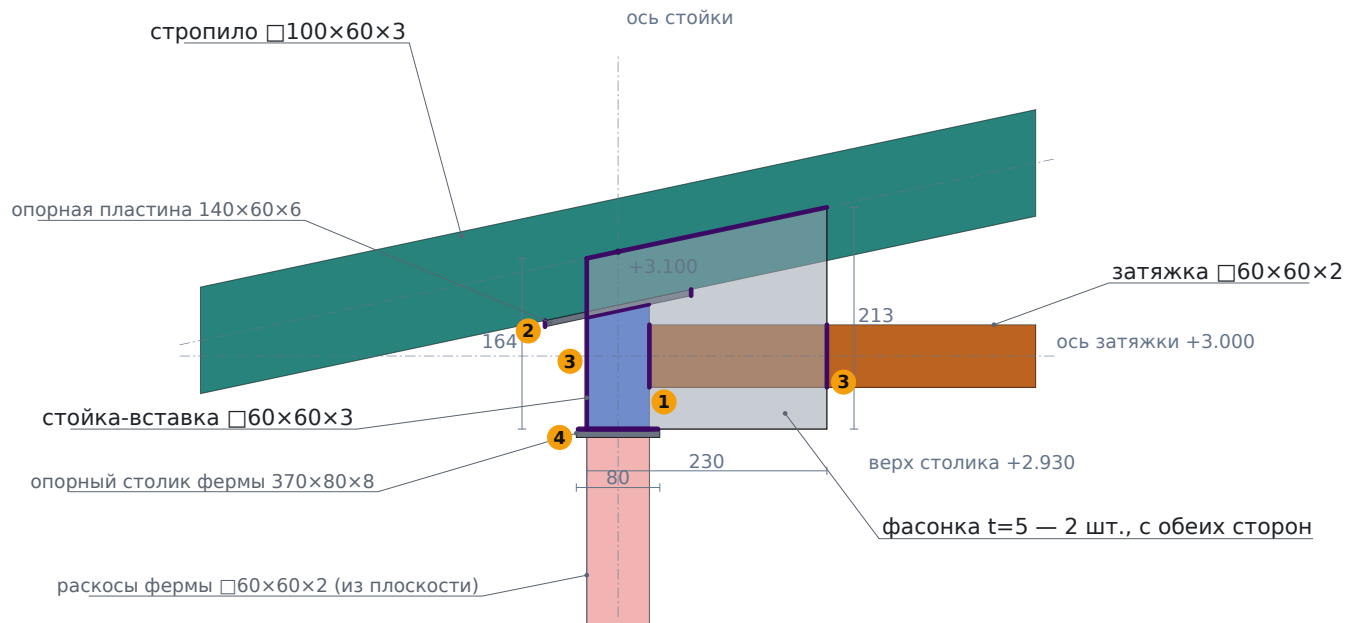
### Где находится

Опоры средней рамы (рама 2) — 2 одинаковых узла, по одному в каждом ряду колонн, посередине между колоннами. Здесь у средней рамы нет колонны: её стропило и затяжка опираются на вершину Л-образной боковой фермы (два красных раскоса от колонн). На чертеже — узел у левого ряда (между Л1 и Л3).

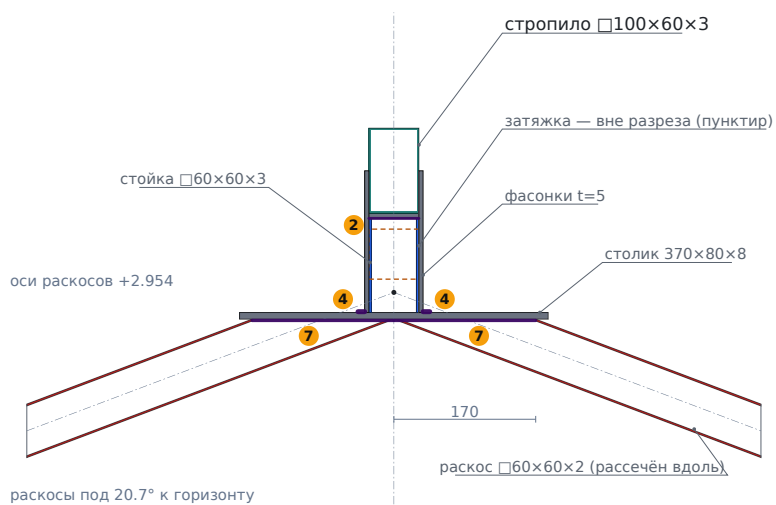
Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



Аксометрия: сверху — узел средней рамы (изготавливается в цеху вместе с рамой), снизу — вершина боковой фермы с опорным столиком (цех). На объекте раму опускают стойкой на столик и обваривают шов 4. Ближняя фасонка показана полупрозрачной.



разрез по оси стойки поперёк рамы — в плоскости боковой фермы



## Как устроен

- **Верх — узел средней рамы (цех).** Средняя рама такая же, как крайние: стропило, затяжка, подвеска с подкосами. Вместо колонны у неё **стойка-вставка**  $\square 60 \times 60 \times 3$  длиной  $\sim 120$  мм — от верха столика (+2.930) до опорной пластины под стропилом. Затяжка приварена к грани стойки, стропило — к опорной пластине, с двух сторон — **фасонки**  $t=5, 230 \times 164/213$  (низ фасонки — заподлицо с низом стойки). Всё это варится в цеху на шаблоне рамы.
- **Низ — вершина боковой фермы (цех).** Два раскоса  $\square 60 \times 60 \times 2$  подходят с обеих сторон вдоль ряда колонн; верхние торцы срезаны горизонтально и приварены снизу к **опорному столику**  $370 \times 80 \times 8$  (опирание каждого раскоса — 170 мм). Нижние грани раскосов сходятся под осью стойки, оси раскосов пересекаются на отметке +2.954 — прямо под стойкой, поэтому опорное давление рамы идёт в раскосы без изгиба столика.
- **На объекте** раму опускают стойками на столики и обваривают по периметру низ стойки и фасонки — шов 4. Столик шире стойки на 10 мм с каждой стороны — под угловой шов.
- Косынки не нужны. Вертикальная составляющая двух раскосов  $\approx 15$  кН — это и есть опора средней рамы; горизонтальные составляющие (20 кН) взаимно гасятся через столик.

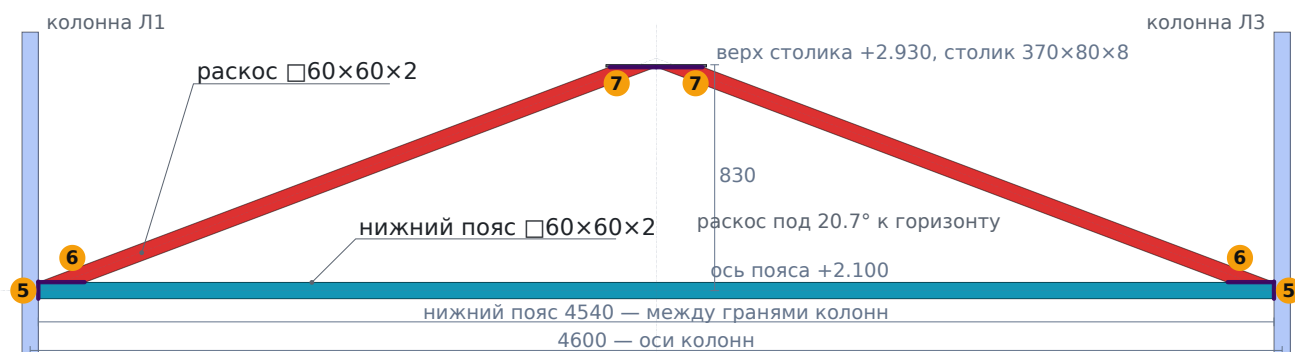
## Швы

| №                    | Что с чем                                                                                                                    | Шов                              | Где    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| <b>1</b><br><b>3</b> | затяжка к стойке, стойка — пластина — стропило, фасонки по наружным кромкам (как в узле А; сначала швы 1 и 2, затем фасонки) | $k=2...3$ (стойка 3 мм — $k=3$ ) | цех    |
| <b>4</b>             | низ стойки и фасонки к столику фермы                                                                                         | по периметру, $k=3$              | объект |
| <b>7</b>             | верхние торцы раскосов к низу столика; нижние грани раскосов между собой                                                     | по контуру опирания, $k=2$       | цех    |

## Проверка

- Стойка на столике:  $N_{сж} = 14.0$  кН; шов 4 ( $k=3, L \approx 260$  мм)  $\approx 98$  кН — использование 0.14.
- Раскос:  $N_{сж}$  до 21.7 кН; шов 7 ( $k=2, L \approx 400$  мм)  $\approx 101$  кН — использование 0.22.
- Столик: сжатие от распора раскосов 20.3 кН,  $\sigma = 32$  МПа при  $R_y = 230$  МПа.
- Стойка-вставка в узле рамы:  $N = 13.7$  кН,  $M = 1.99$  кН·м — проверена в общем расчёте.

## Боковая ферма (цеховая, 2 шт.)



- Состав: нижний пояс  $\square 60 \times 60 \times 2$  4540 мм, два раскоса  $\square 60 \times 60 \times 2$ , опорный столик  $370 \times 80 \times 8$ . Масса фермы  $\approx 35$  кг — переносится двумя людьми.
- Раскос: заготовка 2403 мм, **оба торца — горизонтальные резы под  $20.7^\circ$  к оси** (длина реза по грани 170 мм): нижний торец ложится на верх пояса вплотную к грани колонны, верхний — под столик. Нижние грани двух раскосов сходятся под осью столика.
- **Обрезки заказчика:** оба раскоса одной из ферм режутся из обрезков  $\square 60 \times 60 \times 3$  (2.80 и 2.70 м) — размеры и резы те же, стенка толще (проверено расчётом). Катет шва по-прежнему  $k = 2$  (по тонкой стенке пояса). Из обрезка 1.74 м — короткая часть коньковой обрешётки (1.49 м) и обе стойки-вставки.
- Оси раскоса и пояса пересекаются у грани колонны, оси раскосов — под стойкой средней рамы: ферма работает без эксцентриситетов. Раскосы сжаты (до 21.7 кН), пояс растянут (до 18.1 кН).

Узел В — конец боковой фермы у колонны (+2.100)

**Где находится**

Концы боковых ферм у колонн, отметка оси пояса +2.100 — 4 одинаковых узла (на каждой колонне, со стороны соседней колонны своего ряда). Здесь торец цеховой фермы — нижний пояс (голубой) и лежащий на нём раскос (красный) — приваривается к грани колонны. На чертеже — колонна **Л1**: левый ряд, со стороны дороги; у ЛЗ — зеркально, у правого ряда — так же.

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.

**Как устроен**

- **Цех:** раскос  $\square 60 \times 60 \times 2$  лежит нижним торцом (горизонтальный рез, 170 мм) на верхней грани пояса  $\square 60 \times 60 \times 2$  и приварен к нему — шов 6. Ширины одинаковые (60 = 60), стенки раскоса опираются прямо на стенки пояса.
- **Объект:** торец фермы — торец пояса и примыкающий угол раскоса — приваривается по контуру к грани колонны шириной 100 мм — шов 5. Пластин и косынок не нужно.
- Оси раскоса и пояса пересекаются у грани колонны, поэтому колонна получает от фермы почти только вертикальную опорную реакцию ( $\approx 7.7$  кН) — без местного изгиба.

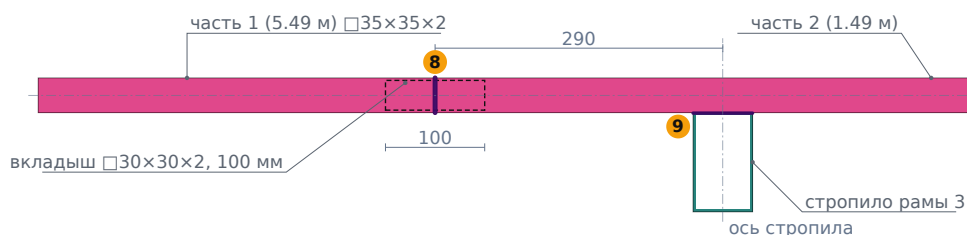
**Швы**

| № | Что с чем                                         | Шов                        | Где    |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 5 | торец фермы (пояс и угол раскоса) к грани колонны | по контуру, $k=2$          | объект |
| 6 | нижний торец раскоса к верхней грани пояса        | по контуру опирания, $k=2$ | цех    |

**Проверка**

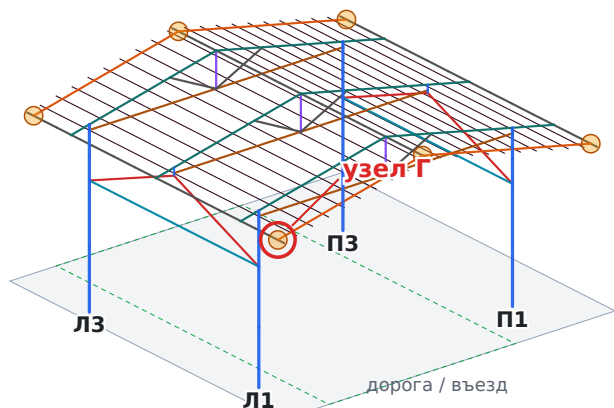
- Шов 5 ( $k=2$ ,  $L \approx 220$  мм)  $\approx 55$  кН при равнодействующей не более 21.7 кН — использование 0.39. Грань колонны под торцом фермы (продавливание стенки 4 мм): использование 0.53.
- Шов 6 ( $k=2$ ,  $L \approx 400$  мм)  $\approx 101$  кН при  $N$  раскоса 21.7 кН — использование 0.22; боковые стенки пояса под раскосом (EN 1993-1-8,  $\beta = 1$ ):  $\approx 138$  кН — использование 0.16.
- Колонна ниже узла:  $N = 24.6$  кН,  $M = 1.20$  кН·м — проверена в общем расчёте.

## Стык обрешётки (22 шт.)



- Труба 35×35 продаётся хлыстами 6 м, обрешётка — 6.98 м, поэтому она из двух частей: **5.49 м** (от переднего края) и **1.49 м** (к заднему краю). Стык — **в пролёте, в 290 мм от оси стропила рамы 3**, у всех обрешёток на одной линии. Там изгиб обрешётки мал, стык на стропиле не нужен.
- В стык вставить **вкладыш** — отрезок трубы 30×30×2 длиной 100 мм, по 50 мм в каждую часть (входит в 35×35×2 с зазором около 0.5 мм). Торцы частей — прямые, зазор между ними 1–2 мм.
- **Вкладыш рекомендуется, но по прочности не обязателен.** Он центрирует части и не даёт прожечь стенку 2 мм. Без вкладыша: выставить обе части на ровной полке (уголок, швеллер), зазор 1 мм, прихватить с четырёх сторон, обварить по контуру. Даже если проварено только полстенки, использование стыка  $\approx 0.55$ .
- Шов **8** — встык по всему контуру с полным проваром (с приваркой к вкладышу),  $k=2$ , зачистить. Шов **9** — обрешётка к стропилу, как во всех пересечениях (два прихваточных шва по 40 мм).
- Порядок: стык сварить заранее, на земле или на стенде — обрешётка ложится на стропила уже цельной 6.98 м.
- Карнизные □50×30×2 и коньковая □60×60×2 обрешётки — тоже из двух частей, стык на той же линии, **без вкладыша** (под них пришлось бы покупать целый хлыст другой трубы): выставить части на ровной полке, зазор 1 мм, прихватить с четырёх сторон, обварить по контуру. Изгиб там мал: даже при проваре половины стенки использование стыка  $\leq 0.50$ .
- Проверка: в месте стыка коэффициент использования обрешётки  $\leq 0.28$  (карнизных — 0.21, коньковой — 0.18); стыковой шов без физического контроля ( $R_{wy} = 0.85 \cdot R_y$ ) — 0.33.

## Узел Г — торцевая обвязка, карнизные и коньковая обрешётки

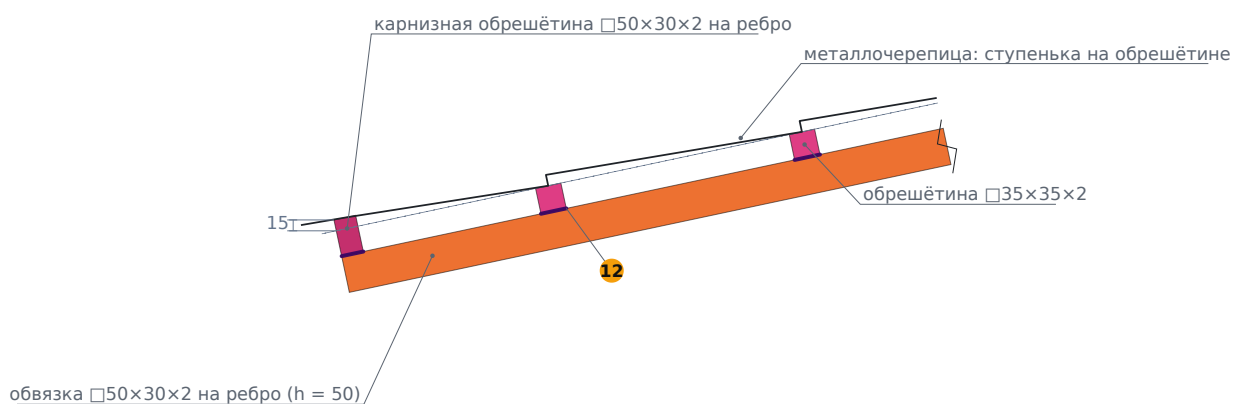


### Где находится

Торцевая обвязка — под обрешёткой в 175 мм от передней и задней кромки кровли, по скату от карниза до конька (4 половины). Подкосов нет: концы обвязки держат карнизные обрешётки (у обоих карнизов) и коньковая обрешётка. На чертеже — у карниза левого ската, спереди.

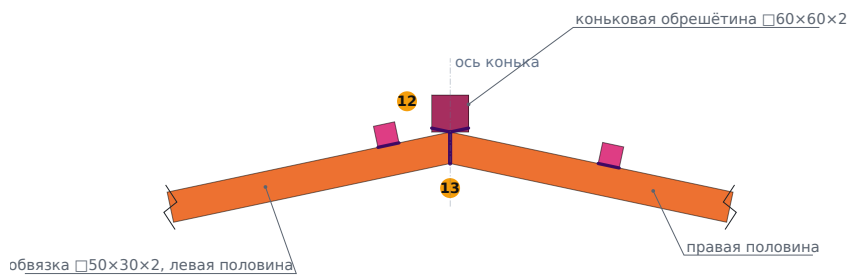
Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.

у карниза ступеньки нет — край листа лежит на карнизной обрешётке, она выше на 15 мм



разрез по обвязке, вид с торца навеса — левый скат у карниза (правый — так же)

разрез по обвязке у конька: половины встык вертикальными резами



## Зачем

Обрешётка выступает за крайнюю раму консолью 1.18–1.20 м. Под монтажником (нагрузка по ДБН В.1.2-2, п. 6.10: 100 кгс × 1.2) одиночная обрешётка 35×35×2 не проходит: на самом конце консоли — коэффициент  $\approx 3$ , прогиб  $\approx 95$  мм; даже если к кромке ближе 40 см не подходить —  $\approx 2.0$ , прогиб  $\approx 30$  мм. Обвязка в 175 мм от кромки связывает концы всех обрешёток ската: груз под монтажником разносится на соседние консоли, а концы обвязки опираются на карнизную и коньковую обрешётки — они сделаны жёстче рядовых. С обвязкой (монтажник не ближе 40 см к кромкам): обрешётка 0.81, карнизные 0.35, коньковая 0.24, обвязка 0.27, прогиб под грузом 11 мм. Заодно обвязка — ровная кромка для крепления торцевых планок.

## Как устроен

- **Обвязка**  $\square 50 \times 30 \times 2$ , на ребро (50 мм — по высоте), у передней и у задней кромки кровли, по скату от карниза до конька, в 175 мм от кромки. Верх обвязки — вровень с верхом стропил: обрешётки лежат и на стропилах, и на обвязке. Каждая обвязка — из двух половин (по скату), у конька половины стыкуются вертикальными резами и свариваются встык — шов **13**. У карниза торец обвязки — под карнизной обрешёткой, заглушить.
- **Карнизные обрешётки**  $\square 50 \times 30 \times 2$  (первая от карниза на каждом скате) — поставлены на ребро: высота 50 мм, верх на 15 мм выше рядовых 35×35. Это одновременно требование монтажа металлочерепицы: на рядовых обрешётках лист опирается ступенькой, а у карниза ступеньки нет — край листа ложится на карнизную обрешётку, и она должна быть выше на высоту ступеньки. **Высоту ступеньки проверить по выбранному профилю**: если она не 15 мм, подъём добрать подкладкой или сменить высоту карнизной трубы (сообщить — пересчитать).
- **Коньковая обрешётка**  $\square 60 \times 60 \times 2$  — на вершине стропил, по оси конька, под коньковой планкой (листы до неё не доходят); её короткая часть (1.49 м) — из обрезка заказчика  $\square 60 \times 60 \times 3$ , наружные размеры те же. Её верх на 25 мм выше рядовых; если с выбранным коньком это мешает — сообщить.
- Все обрешётки привариваются к обвязке, как к стропилам, — шов **12** (два прихваточных шва по 40 мм). Консоль обрешётки за обвязкой — 175 мм. Подкосов у обвязки нет.

## Порядок монтажа (объект)

1. После установки рам 1–3 и боковых ферм — выставить половины обвязки на временных подпорках: верх вровень с верхом стропил (по натянутому шнуру от стропил рамы), по линии в 175 мм от будущей кромки кровли. Сварить стык половин у конька (шов **13**).
2. Уложить карнизные, коньковую и рядовые обрешётки (стыки сварены заранее), приварить к стропилам и к обвязке (шов **12**).
3. Убрать подпорки — только после приварки всех обрешёток к обвязке.

## Швы и проверка

| №         | Что с чем                                           | Шов                         | Где    |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| <b>12</b> | обрешётка (в т. ч. карнизная и коньковая) к обвязке | 2 прихваточных шва по 40 мм | объект |
| <b>13</b> | стык половин обвязки у конька                       | встык по контуру, k=2       | объект |

- Обвязка, карнизные и коньковая обрешётки проверены в общем расчёте на все сочетания снега и ветра и на нагрузку монтажника. Сжатие в обвязке мало (до 1.4 кН); расчётная длина в вертикальной плоскости — по её собственной устойчивости на упругих опорах-обрешётках ( $\approx 1.1$  м), из плоскости ската — шаг обрешёток.

Пластины на весь навес

| Позиция               | Размер, мм                  | Кол-во | Где                                    |
|-----------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|
| Фасонка узла А        | трапеция 250 × 169/223, t=5 | 8      | узлы А (4 × 2), на объекте             |
| Фасонка узла Б        | трапеция 230 × 164/213, t=5 | 4      | узлы Б (2 × 2), в цеху на средней раме |
| Опорная пластина      | 140×60×6                    | 6      | под стропилом на колоннах и стойках    |
| Опорный столик фермы  | 370×80×8                    | 2      | вершина боковой фермы                  |
| Заглушка низа колонны | 110×70×4                    | 4      | низ колонны в лунке                    |